

MEMORIA P1 MARC MARTINEZ PEDRO BARROS

En esta práctica se ha desarrollado un sistema concurrente capaz de explorar un espacio bidimensional y gestionar la recolección de recursos de forma eficiente. El objetivo principal era diseñar un programa que, a partir del origen (0,0), fuese capaz de encontrar coordenadas con valor (mediante una función hash), y organizar distintos tipos de agentes que trabajasen de forma paralela para explorar, recolectar y optimizar rutas. Todo el sistema se ha implementado utilizando programación concurrente, haciendo uso de hilos, locks y semáforos para garantizar la correcta sincronización.

En un primer momento se planteó la posibilidad de generar coordenadas de forma aleatoria dentro de un rango determinado. Sin embargo, este enfoque resultaba poco eficiente, ya que podían generarse coordenadas extremadamente lejanas al origen, lo que implicaba que las recolectoras tardasen demasiado en llegar a ellas. Esto provocaba un sistema desbalanceado, donde la exploración no estaba alineada con la capacidad real de recolección. Por este motivo, se decidió implementar un sistema de exploración más estructurado.

La solución adoptada fue un modelo de exploración por anillos concéntricos alrededor del origen. En lugar de generar coordenadas aleatorias, las exploradoras recorren progresivamente el espacio en capas: primero las posiciones más cercanas a (0,0), luego las siguientes, y así sucesivamente. Cada anillo se divide en cuatro cuadrantes (noroeste, noreste, sureste y suroeste), lo que permite distribuir el trabajo entre diferentes hilos exploradores. De esta forma, cada exploradora se encarga de un cuadrante específico dentro de un radio determinado, recorriendo el perímetro del anillo de forma ordenada. Este enfoque mejora notablemente la eficiencia, ya que prioriza las coordenadas cercanas y evita saltos innecesarios a zonas lejanas.

Para gestionar la asignación de trabajo entre exploradoras, se implementó una función que determina la siguiente zona a explorar, devolviendo el radio y el cuadrante correspondiente. Esto permite repartir la exploración de forma equilibrada y evita que varias exploradoras trabajen sobre la misma región, reduciendo redundancias.

En cuanto a la recolección, se diseñaron dos tipos de agentes. Por un lado, las recolectoras normales se encargan de recoger las coordenadas más cercanas al origen, actuando como un sistema básico de generación de recursos. Por otro lado, se introdujeron las recolectoras viajeras, que representan una mejora significativa en la eficiencia del sistema. Estas recolectoras no trabajan sobre coordenadas individuales, sino sobre rutas previamente calculadas, lo que les permite recoger varias coordenadas en un único desplazamiento.

Para la generación de rutas, se implementó un sistema de calculadoras de rutas que agrupan coordenadas en función de su cercanía y su pertenencia a un mismo cuadrante. Esto es

importante, ya que evita mezclar coordenadas muy alejadas entre sí, lo que aumentaría innecesariamente la distancia total recorrida. El algoritmo utilizado para construir las rutas sigue un enfoque greedy, seleccionando en cada paso la coordenada más cercana a la posición actual. Aunque no garantiza la solución óptima global, ofrece un buen equilibrio entre simplicidad y rendimiento.

Durante el desarrollo surgieron varios problemas relevantes. Uno de los principales fue la generación de rutas ineficientes, con coordenadas demasiado alejadas, lo que ralentizaba el sistema. También se detectaron problemas de concurrencia, especialmente relacionados con el acceso simultáneo a estructuras compartidas como las listas de coordenadas o rutas, lo que obligó a introducir mecanismos de sincronización mediante locks. Además, se produjeron situaciones en las que se generaban rutas vacías o inválidas, lo que afectaba al correcto funcionamiento de las recolectoras viajeras.

Otro aspecto importante fue el sistema económico. Inicialmente, el sistema podía quedar bloqueado en una fase en la que no generaba suficientes recursos para escalar, debido al coste de los trabajadores y la baja eficiencia de las rutas. Para solucionarlo, se ajustaron los costes iniciales y se mejoró la calidad de las rutas, permitiendo que las recolectoras viajeras generasen beneficios de forma más consistente.

En conclusión, esta práctica no solo ha permitido implementar un sistema concurrente funcional, sino que también ha puesto de manifiesto la importancia del diseño en este tipo de problemas. Decisiones como la estrategia de exploración, la organización de las rutas o la gestión de recursos tienen un impacto directo en el rendimiento global del sistema. Además, se han abordado problemas reales de concurrencia, como las condiciones de carrera y la sincronización de datos compartidos. En conjunto, el trabajo realizado se asemeja a problemas reales de optimización logística y sistemas distribuidos, donde la coordinación y la eficiencia son aspectos clave.